

tp_08-4

Clase 5

Alturas

1 y 2

Simular el numero de una figurita elegida al azar si el album es de 6 figuritas. ¿Que comando sirve? #Simular el llenado de un album de 6 figuritas e indicar cuantas figuritas se debieron comprar para completarlo.

Manos a la obra - Parte I // Calentando Motores

1 y 2 // 1

1. Descarga datos correspondiente a 200 individuos.
2. Leer el archivo de datos en R.

```
datos<-read.csv("alturas_identificacion_42414_n_200.csv",fileEncoding = "UTF-8")
```

3 // 2 Identificar el nombre de las columnas del data.frame.

```
str(datos)
```

```
## 'data.frame':    200 obs. of  5 variables:
## $ id             : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ altura          : num  176 167 175 171 174 ...
## $ genero          : chr  "M" "M" "M" "M" ...
## $ contextura_madre: chr  "mediana" "bajita" "mediana" "mediana" ...
## $ altura_madre    : num  159 155 158 160 160 ...
```

```
names(datos)
```

```
## [1] "id"          "altura"      "genero"      "contextura_madre"
## [5] "altura_madre"
```

4. ¿Cuántos individuos conforman tu conjunto de observaciones?

```
dim(datos)
```

```
## [1] 200    5
```

5. // 3 Calcular el promedio de las alturas de los hijos para predecir la altura de un nuevo individuo.

```
mean(datos$altura) #166.885
```

```
## [1] 166.885
```

// 4 Realizar un histograma de las alturas de los hijos. ¿Cuántas modas se observan? ¿A qué se puede atribuir?

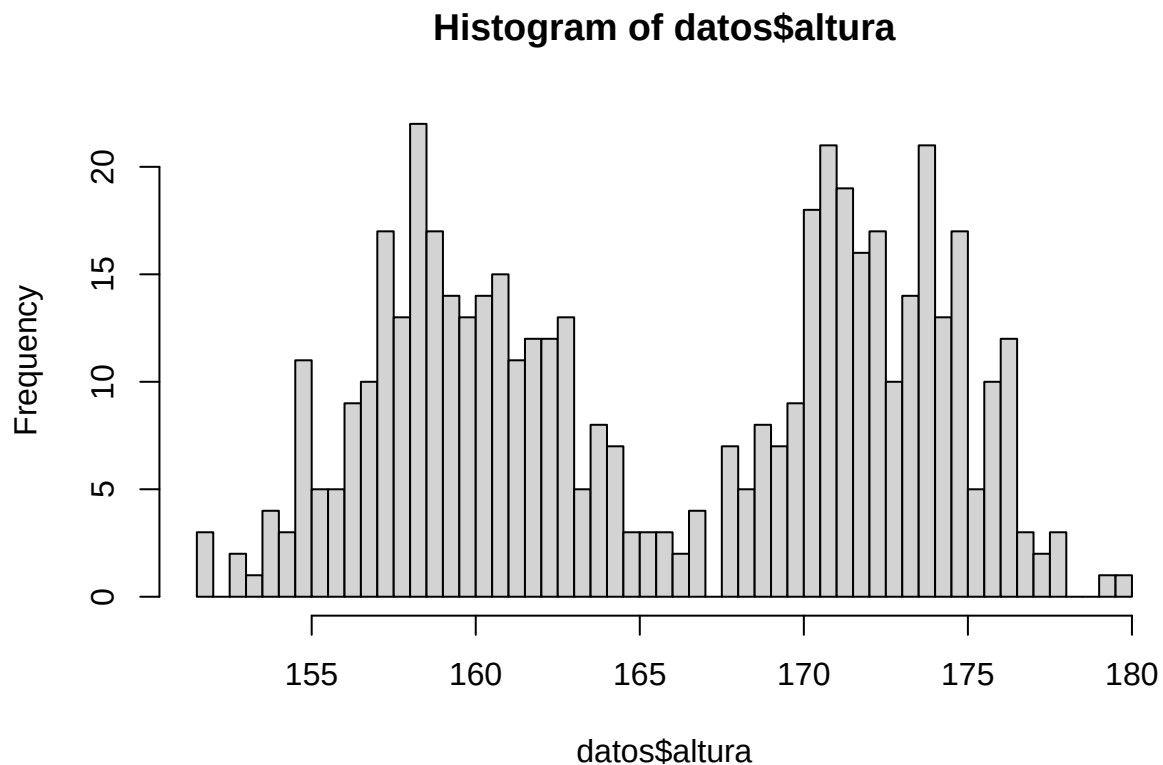
```
datos<-read.csv("alturas_n_500.csv",fileEncoding = "UTF-8")  
names(datos)
```

```
## [1] "altura"          "genero"          "contextura_madre" "altura_madre"
```

```
mean(datos$altura)
```

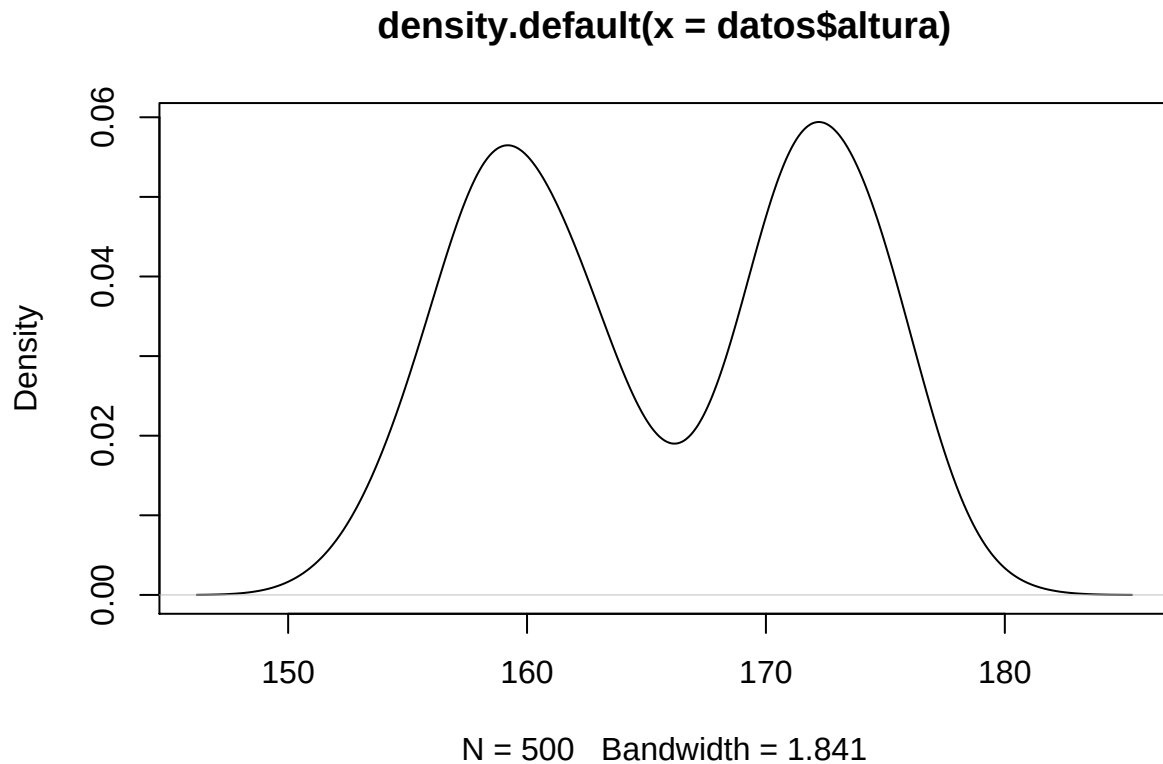
```
## [1] 165.7424
```

```
hist(datos$altura, breaks=100)
```



// 5. Explor el comando `plot(density(variable))`, utilizando como variable la columna de alturas con la que se realizó el histograma. ¿Qué está pasando? ¿Cuántas modas observas? ¿A qué se puede atribuir?

```
plot(density(datos$altura))
```



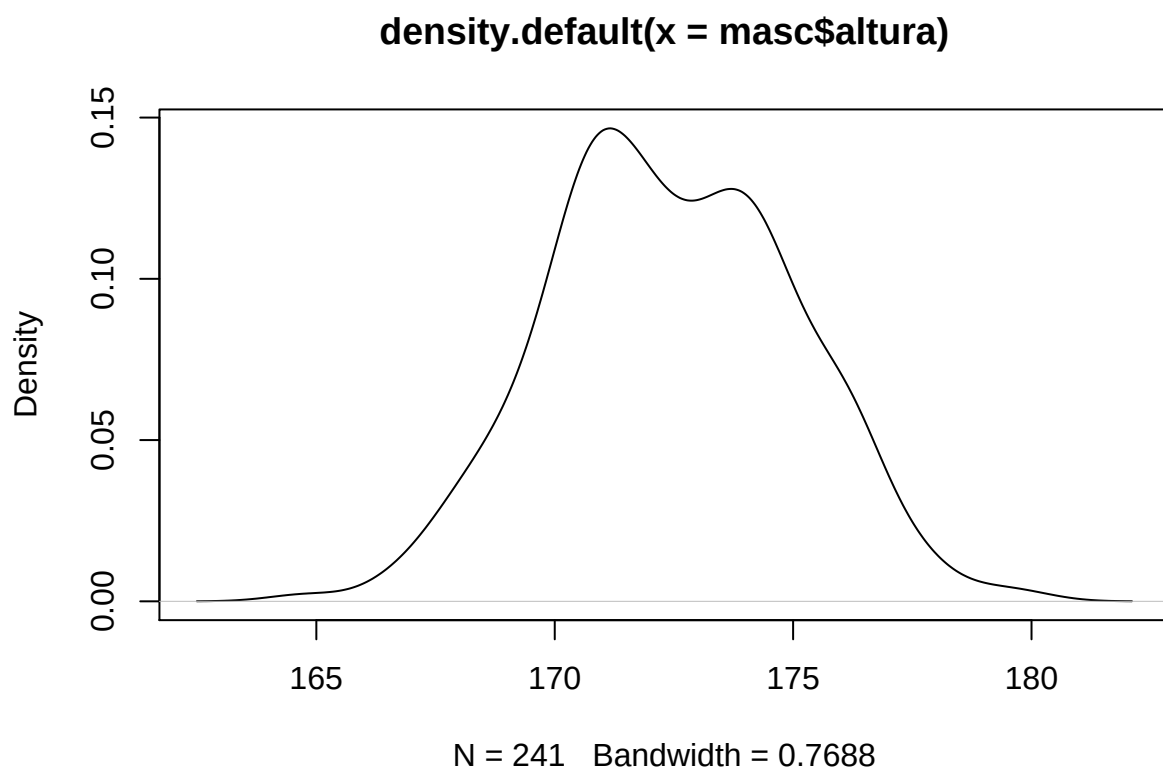
#se Ven dos modas producto seguramente dle genero

//6. Realizar ahora un histograma de alturas por cada g enero. Es decir, un histograma para las alturas correspondientes al genero Masculino y otro para las alturas correspondientes al genero Femenino.

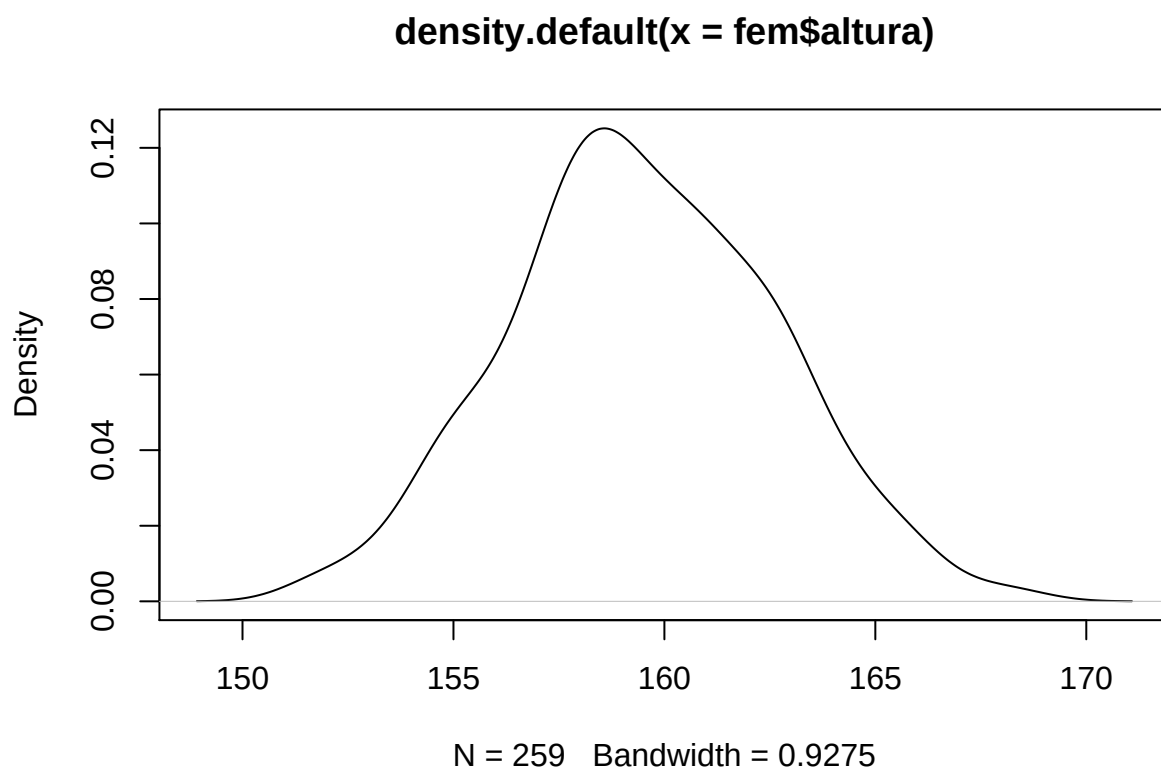
```
library(ggplot2)
```

```
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.0.5
```

```
masc = datos[datos$genero=="M",]  
g = plot(density(masc$altura))
```



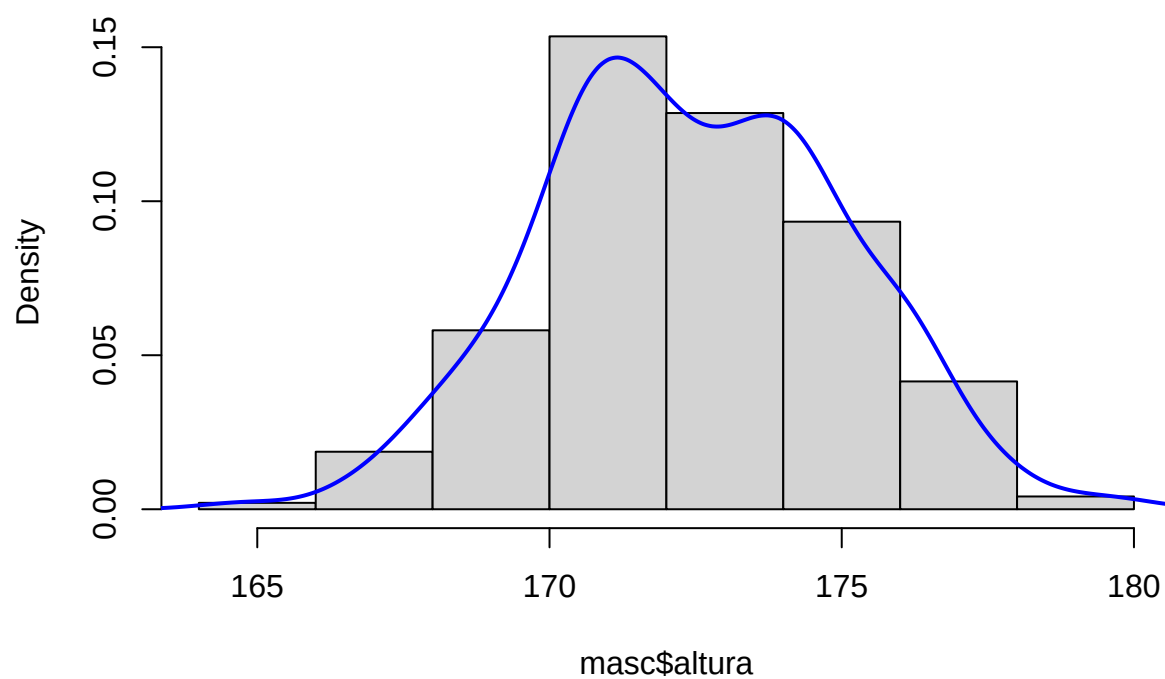
```
fem = datos[datos$genero=="F",]  
plot(density(fem$altura))
```



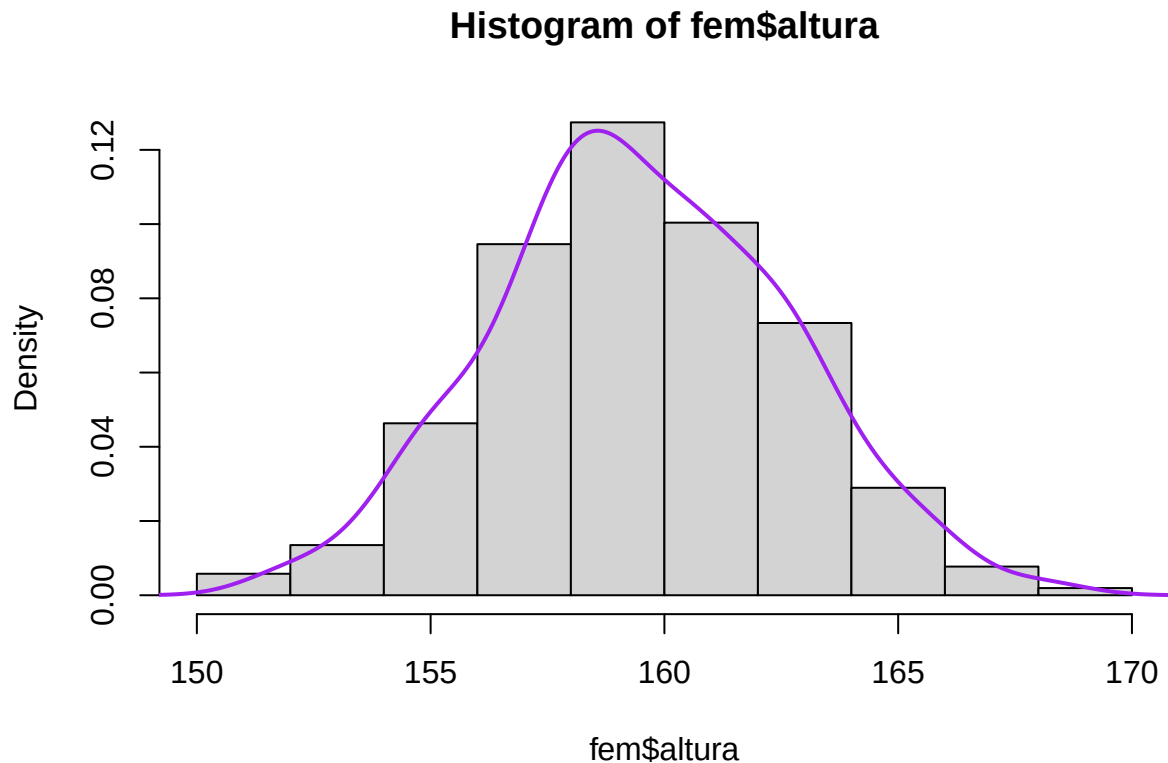
// 7. Superponer en cada histograma del item anterior una funcion de densidad normal con los parametros que consideres pertinentes.

```
hist(masc$altura , probability = TRUE)  
lines(density(masc$altura), col="blue", lwd=2)
```

Histogram of masc\$altura



```
hist(fem$altura , probability = TRUE)
lines(density(fem$altura), col="purple", lwd=2)
```



6 // 8 ¿Con que valor se puede predecir la altura de un nuevo individuo masculino

```

masc = datos[datos$genero=="M",]
mean(masc$altura) #172.6696

```

```
## [1] 172.456
```

7 // 9 ¿Con que valor se puede predecir la altura de un nuevo individuo masculino cuya madre es bajita?

```

mascbaj = datos[datos$genero=="M" & datos$contextura_madre=="bajita",]
mean(mascbaj$altura) #169.8944

```

```
## [1] 170.2652
```

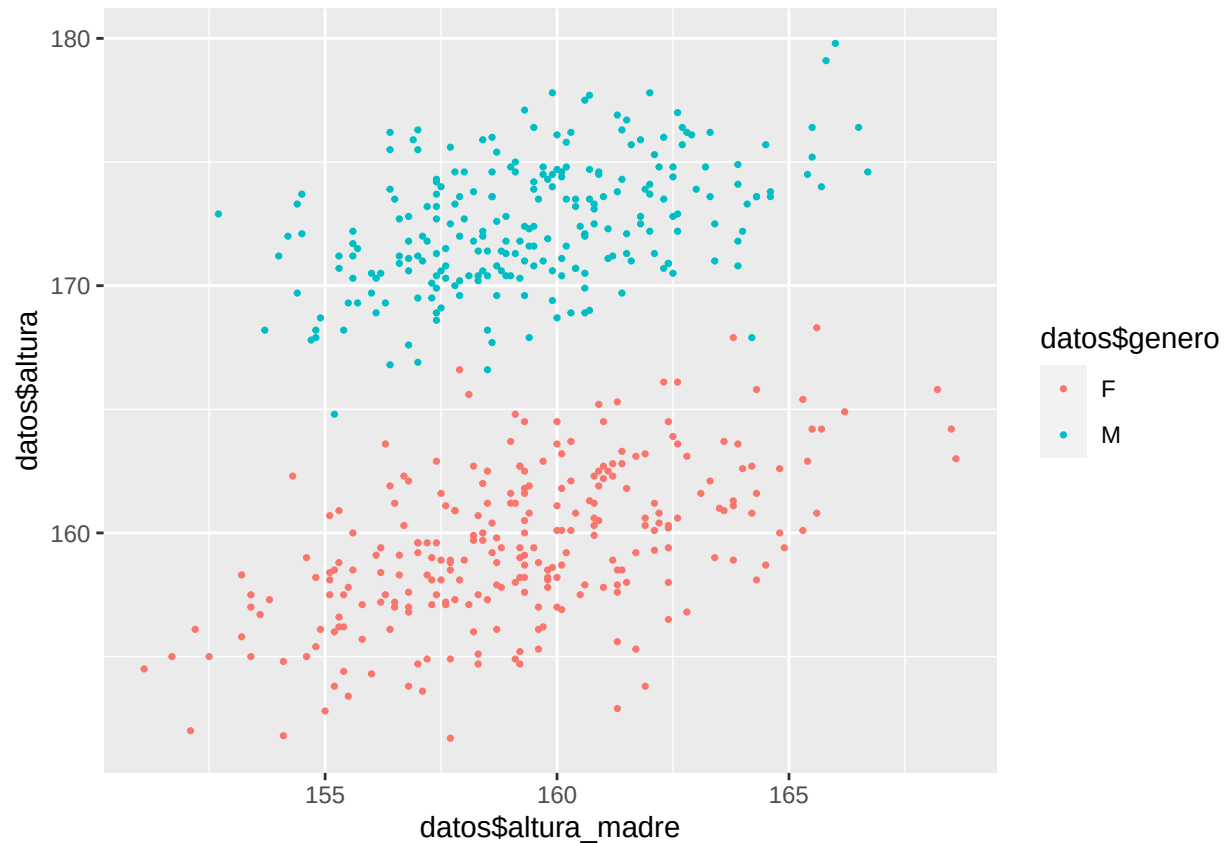
Manos a la obra - Parte II // Con altura Madre

1. // 10 Graficar altura de mama (en el eje x) vs. altura del hijo (eje y), utilizando un color por cada genero.

```

library(ggplot2)
ggplot(datos)+aes(x = datos$altura_madre, y = datos$altura, color=datos$genero )+geom_point(size = 0.6)

```



Nos quedamos con los datos con `genero == "M"`

```
masc = datos[datos$genero=="M",]
```

2. // 13 Promedio movil centrado en 156 con ventana de tamno 1 (cm).

```
a = 1
altura = 156
prom_movil = masc[masc$altura_madre>altura-a & masc$altura_madre<altura+a,]
```

2.1 //13a Indique cuantos casos hay donde la madre registre una altura entre 155 y 157 cm., inclusive.

```
dim(prom_movil) # 17 datos
```

```
## [1] 31 4
```

2.2 // 13b Calcule el promedio de la altura de los hijos cuyas madres registran una altura entre 155 y 157 cm.

```
mean(prom_movil$altura) # 171.3
```

```
## [1] 170.971
```


Tarea 3:

1. Promedio movil centrado en 156 con ventana de tamno 3 (cm)

```
# Funcion Promedio movil, lee solo el archivo, solo se le pasa la ventana y la altura a predecir
promedio_movil <-function(a,altura){
  datos<-read.csv("alturas_identificacion_42414_n_200.csv",fileEncoding = "UTF-8")
  masc = datos[datos$genero=="M",]
  prom_movil = masc[masc$altura_madre>altura-a & masc$altura_madre<altura+a,]
  mean(prom_movil$altura)
}
ventana = 3
altura = 156
promedio_movil(ventana,altura)
```

```
## [1] 171.412
```

Hasta ahora hemos trabajado con dos posibles valores para la altura de la madre (156 y 159) y dos posibles valores de ventana ($h = 0.5$ y $h = 1$). Vamos ahora a implementar una funcion que permita predecir la altura de un hijo en funci on de la altura de la madre y el tama no h de ventana elegida para hacer el promedio m ovil.

15. Implemente una funcion que permita predecir la altura de un hijo en funcion de la altura de la madre, los datos para la altura de los individuos y de las madres y el tamano h de ventana elegida para hacer el promedio m ovil. Es decir, defina la funcion predigo altura masculino(altura, altura madre, altura mama nueva, h)

```
#datos<-read.csv("alturas_n_500.csv",fileEncoding = "UTF-8")
#masc = datos[datos$genero=="M",]
#attach(masc)

promedio_movil <-function(altura_mama_nueva, h){
  datos<-read.csv("alturas_n_500.csv",fileEncoding = "UTF-8")
  masc = datos[datos$genero=="M",]
  prom_movil = masc[masc$altura_madre>altura_mama_nueva-h & masc$altura_madre<altura_mama_nueva+h,]
  mean(prom_movil$altura)
}

promedio_movil(156, 3)
```

```
## [1] 171.3725
```

16. Graficar la funcion predigo altura masculino, con $h = 0.5$, evaluandola a lo largo de una una grilla sobre un intervalo que cubra todas las alturas observadas en las madres.

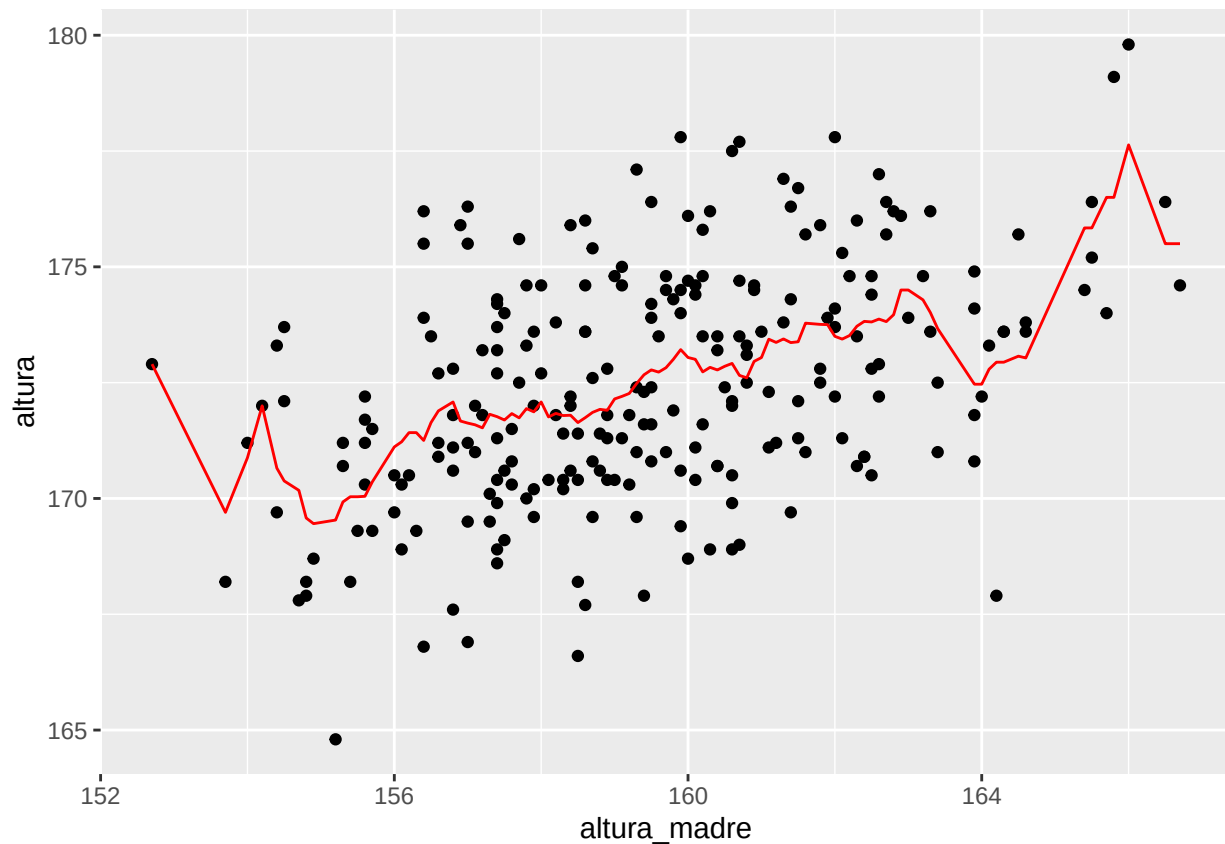
```
# Para un vector dado(en este caso las alturas de la madre) y con una ventana, genera los promedios mov
graficador <- function (vector,ventana){
  promedios <-c()
  for(i in vector){
    promedios <-c(promedios,promedio_movil(i,ventana))
  }
}
```

```

    promedios
  }
  datos<-read.csv("alturas_n_500.csv",fileEncoding = "UTF-8")
  masc = datos[datos$genero=="M",]
  vector = masc$altura_madre
  prom = graficador(vector,0.5)

  library(ggplot2)
  gg<-ggplot(data = masc,aes(x=altura_madre,y=altura))+geom_point()
  gg+geom_line(aes(x=vector,y=prom),colour="red")

```



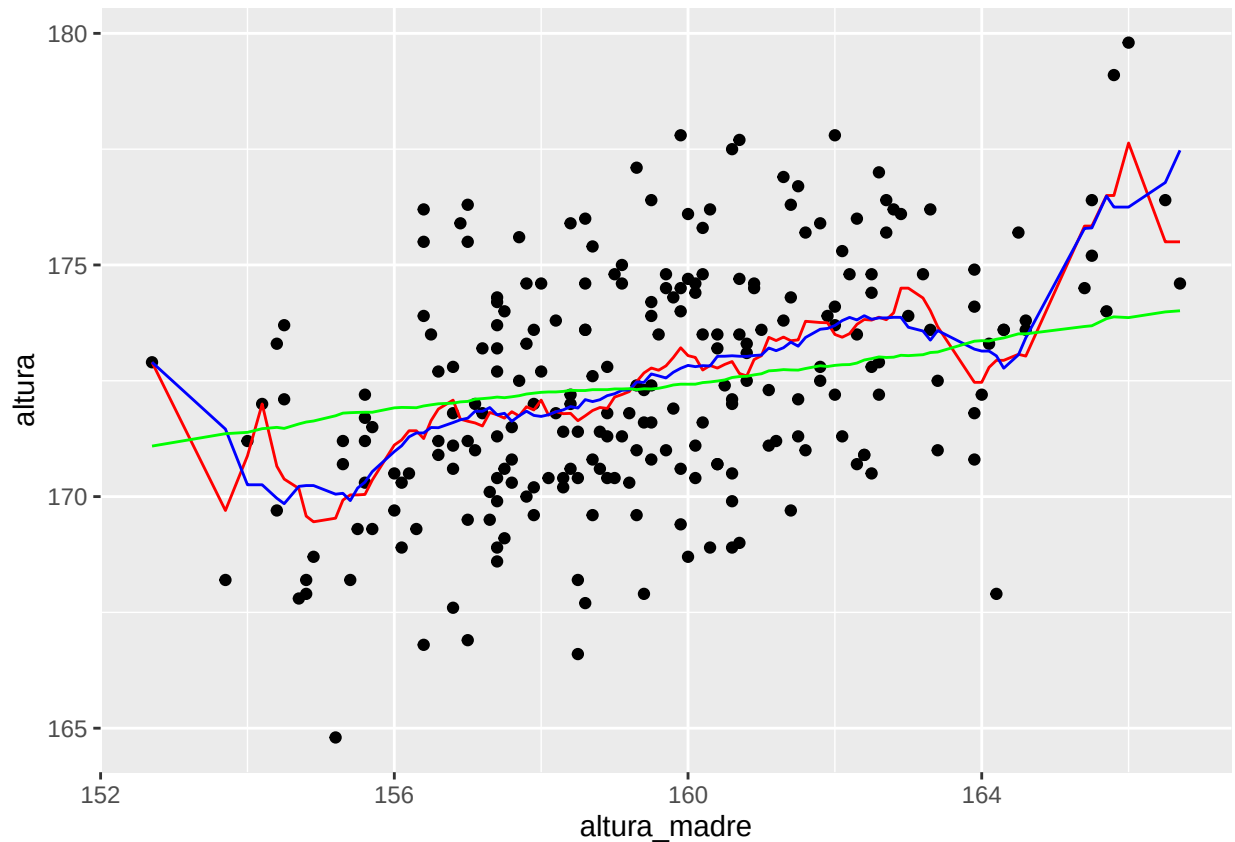
17. Repita el item anterior usando $h = 1$. Repita usando $h = 5$. Grafique las tres funciones en un mismo grafico utilizando un color diferente para cada valor de h . Hasta el momento hemos trabajado utilizando siempre un mismo conjunto de datos. Vamos ahora a implementar nuevas funciones que incluyan entre sus argumentos a los datos. Es decir,

```

datos<-read.csv("alturas_n_500.csv",fileEncoding = "UTF-8")
masc = datos[datos$genero=="M",]
vector = masc$altura_madre
prom = graficador(vector,0.5)
prom1 = graficador(vector,1)
prom2 = graficador(vector,5)

```

```
library(ggplot2)
gg<-ggplot(data = masc,aes(x=altura_madre,y=altura))+geom_point()
gg+geom_line(aes(x=vector,y=prom),colour="red")+
  geom_line(aes(x=vector,y=prom1),colour="blue")+
  geom_line(aes(x=vector,y=prom2),colour="green")
```



18. Implemente una función que tenga por input un conjunto de valores de X, sus correspondientes valores de Y, un nuevo valor x donde queremos predecir, y el tamaño h de la ventana que vamos a utilizar a la hora de hacer promedios móviles. `predigoVentana(X,Y, xNuevo, h)`

```
predigo_movil_ventana<- function(X,Y,xNuevo,h){
  if(sum(X>=(xNuevo-h) & X<=(xNuevo+h))==0){predigo<- NA}
  else{indices<-which(X>=(xNuevo-h) & X<=(xNuevo+h))
  predigo<-mean(Y[indices])}
  predigo
}
```

19. Pensar en alguna situación relacionada a su campo de trabajo donde pueda ser importante predecir cierta variable respuesta con una (o varias) variables explicativas. Contarnos el problema, el marco teórico y avisarnos si tenes datos que puedas compartir. Así vemos que d

4. Por si fuera poco

20. Calcular ahora predicciones para la altura del hijo conociendo la altura de la madre haciendo promedio de vecinos cercanos. Para ello, implementar una función que tenga por input un conjunto de valores de X, sus correspondientes valores de Y, un nuevo valor x donde queremos predecir, y la cantidad k de vecinos que vamos a utilizar a la hora de hacer promedios. `predigoVecinos(X, Y, xNuevo, k)`

```
datos<-read.csv("alturas_n_500.csv",fileEncoding = "UTF-8")
masc = datos[datos$genero=="M",]
altura = masc$altura
altura_madres = masc$altura_madre

predigo_vecinos <-function(alturas,madres,xnew, vecinos_cantidad ){
  # Mi codigo pero por alguna razon cuando grafico me lo hace mal
  # df <- data.frame(alturas,madres)
  # df$resta = abs(madres-xnew)
  # df[order(df$resta),c(1,2,3)]
  # mean(df$alturas[1:vecinos_cantidad])

  orden<- order(abs(madres-xnew))
  indices<- orden[1:vecinos_cantidad]
  predigo<-mean(alturas[indices])
  predigo
}

predigo_vecinos(altura,altura_madres,165, 2)
```

```
## [1] 174.15
```

```
predigo_vecinos(altura,altura_madres,175,2)
```

```
## [1] 175.5
```

```
## Voy a graficar
cantidad_vecinos <- 10
altura_mom<- masc$altura_madre
grilla<- seq(min(altura_mom),max(altura_mom),length=length(altura_mom))
predichov<- rep(NA, length(grilla))
for(i in 1:length(altura_mom)){
  predichov[i]<- predigo_vecinos(altura,altura_madres,grilla[i],cantidad_vecinos)
}
masc$grilla<- grilla
masc$predichov<- predichov
library(ggplot2)
gg<-ggplot(data = masc,aes(x=altura_madre,y=altura))+geom_point()
gg+geom_line(aes(x=grilla,y=predichov),colour="red")
```

